

Apuntes de curso de PSeInt

Aprende pseudocódigo desde cero

Curso de PSeInt - Aprende Pseudocódigo desde Cero

1. Introducción:

Programa: Dar instrucciones a una computadora y resolver problemas de forma automática.

Algoritmo: Pasos ordenados y finitos para resolver un problema.

Pseudocódigo: Algoritmo escrito en lenguaje casi natural y practicar la lógica con las reglas de un lenguaje real.

PSeInt: Programa para escribir y ejecutar pseudocódigo, y aprender a programar desde cero.

Modo flexible/estricto: Perfiles de PSeInt: el estricto exige declarar variables y crear buenas hábitos de programación.

2. Variables, datos y operaciones

Variable: Espacio de memoria con nombre que guarda un dato y almacena datos que cambian.

Tipos de datos: Entero, Real, Texto y Lógico. Indicar qué clase de dato guarda una variable.

Definir: Declara una variable y su tipo. Reservar memoria y evitar errores.

Asignación (=): Guardar un valor en una variable. Actualizar o calcular valores.

Leer/Escribir: Entrar por teclado y salir por pantalla. Comunicarse con el usuario.

Operadores aritméticos: $+$, $-$, $*$, $/$, $\wedge$, MOD . Hacer cálculos (MOD da el resto: par/impar, múltiplos).

Variable auxiliar: Variable temporal. Intercambiar dos valores sin perder uno.

3. Condiciones Si-Entonces-SiNo

Condición: Expresión que da el verdadero o falso. Decidir qué hacer.

Si-Entonces: Ejecutar código solo si la condición se cumple. Ejecutar acciones opuestas.

Si-SiNo: Elegir entre dos caminos. Casos de 3/4 (par/impar, aprobado o suspenso).

Operadores relacionales: $=$, $<$, $>$, $\leq$, $\geq$, $\neq$. Comparar valores.

Operadores lógicos: $\wedge$, $\vee$, NO . Combinar varias condiciones (e.g. año bisiesto).

4. Condicionales anidados y Segun

Condición anidada: Un Si dentro de otro Si. Resolver casos de varios niveles (mayor de tres, tipo de triángulo).

Segun: Elegir según el valor exacto de una variable. Menús y listas de opciones (Calculadora, días, meses).

De otro modo: Caso por defecto de Segun. Manejar opciones no válidas.

5. Bucle

Bucle: Estructura que repite instrucciones. No copia y procesa muchos datos.

Mientras: Repite mientras se cumpla la condición; lo reverse antes.

Repeta-Hasta que: Repite y reverse la condición al final (mínimo una vez). Menos y validar datos.

Para: Repite un número conocido de veces con contador. Repite en rangos, tablas, vectores.

Contador: Variable que suma 1 en cada vuelta. Contar cuántas veces ocurre algo.

Acumulador: Variable que suma valores. Calcular totales y promedios.

Centinela: Valor que indica terminar. Contar la lectura de datos (ej. un negativo).

Azar(n): Número aleatorio de 0 a n-1. Juegos y combinatoria.

Algoritmos clásicos: Factorial, Fibonacci, primos, tablas de multiplicar. Practicar la lógica con bucles.

6. Vectores

Vector: Lista de datos del mismo tipo con un solo nombre. Guardar muchos datos/juntos.

Dimensión: Declara el tamaño de un arreglo. Reserva las posiciones.

Índice: Compara vecinos e intercambia si están mal ordenados. Ordenar datos.

Norma

Ordenamiento burbuja: Comparo vecinos e intercambio se están mal ordenados, y ordena datos.

Búsqueda binaria: Divide un vector ordenado a la mitad en cada paso. Buscar rápido un dato.

7. Matrices

Matriz: Tablas de filas y columnas. Guardar datos en forma de tabla o tablero.

Bucles anidados: Un para dentro de otro. Recorrer filas y columnas.

Diagonal principal: Posiciones donde $Fila = Columna$. Suma matriz identidad.

Traspuesta: Cambia filas por columnas. Operaciones inversas.

8. (Palabras y párrafos) Cadenas de texto

Conceptos

Cadena: Secuencia de caracteres. Manejar nombres, frases.

Longitud: Cantidad de caracteres. Recorrer o medir un texto.

Subcadena: Extraer una parte del texto. Obtener letras o fragmentos.

Concatenar: Unir textos. Armar mensajes o inventar cadenas.

Mayúsculas/Minúsculas: Cambia el tamaño de la letra. Comparar en importar mayúsculas.

Palíndromo: Texto que se lee igual al revés. Ejercicio típico de cadena.

9. Funciones y subprocesos

Función: Bloque reusable que devuelve un valor. Cálculos repetidos (suma, MCD, primo).

Subproceso: Bloque reusable que no devuelve valor. Tareas como mostrar un vector.

Parámetro: Datos que recibe una función. Hacer la función adaptable.

10. Interfaz en consola

Escribir sin saltar: Escribir sin cambiar de línea. Delimitadores y colores.

Esperar / limpiar pantalla: Pausa y borrar pantalla, Animaciones y menús limpios.

Margen o rotulo: Borde alrededor del texto, Mejorar la presentación.

11. Recursividad

Recursividad: Función que se llama a sí misma. Problemas que se repiten en versión menor (factorial, Fibonacci).

Con base: Condición que detiene las llamadas. Evitar que no termine nunca.

Caso recursivo: Reducir el problema y se llama de nuevo. Avanzar hacia el caso base.

12. Proyectos integradores

Proyecto integrador: Programa completo que use toda la aprendida.
Menu principal: Repetir + Segun que llama a subprocesos.

Vectores paralelos: Varias vectores donde la posición es el mismo elemento. Guardar datos relacionados (nombre, precio).

Ejemplos: Inventario, agenda, tres en raya, ahorcado, agenda, contraseñas. Aplicar todo en situaciones reales.

13. Diagramas y cierre

Diagrama de flujo: Dibujo del algoritmo con símbolos.
Entender y explicar lo logico.

Exportar código: Pseudocódigo a Python, C++, Java, JavaScript.
Dar el salto a un lenguaje real.

Depurador: Ejecución paso a paso. Encontrar errores.

Buenas practicas: Nombres claros, sangría, comentarios.
Código legible.